SOUTHERN HIGHBUSH + FRAMBOESA REMONTANTE LONG CANE

Duas culturas em meio hectare cada

Plano para 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa em São Carlos, partilhando câmara fria, galpão, equipe e logística. As duas colheitas se alternam ao longo do ano: o mirtilo de junho a outubro, a framboesa de novembro a março. Cobre sistema de produção, investimento, custos, projeção de dez anos e os pontos que ainda precisam ser confirmados.

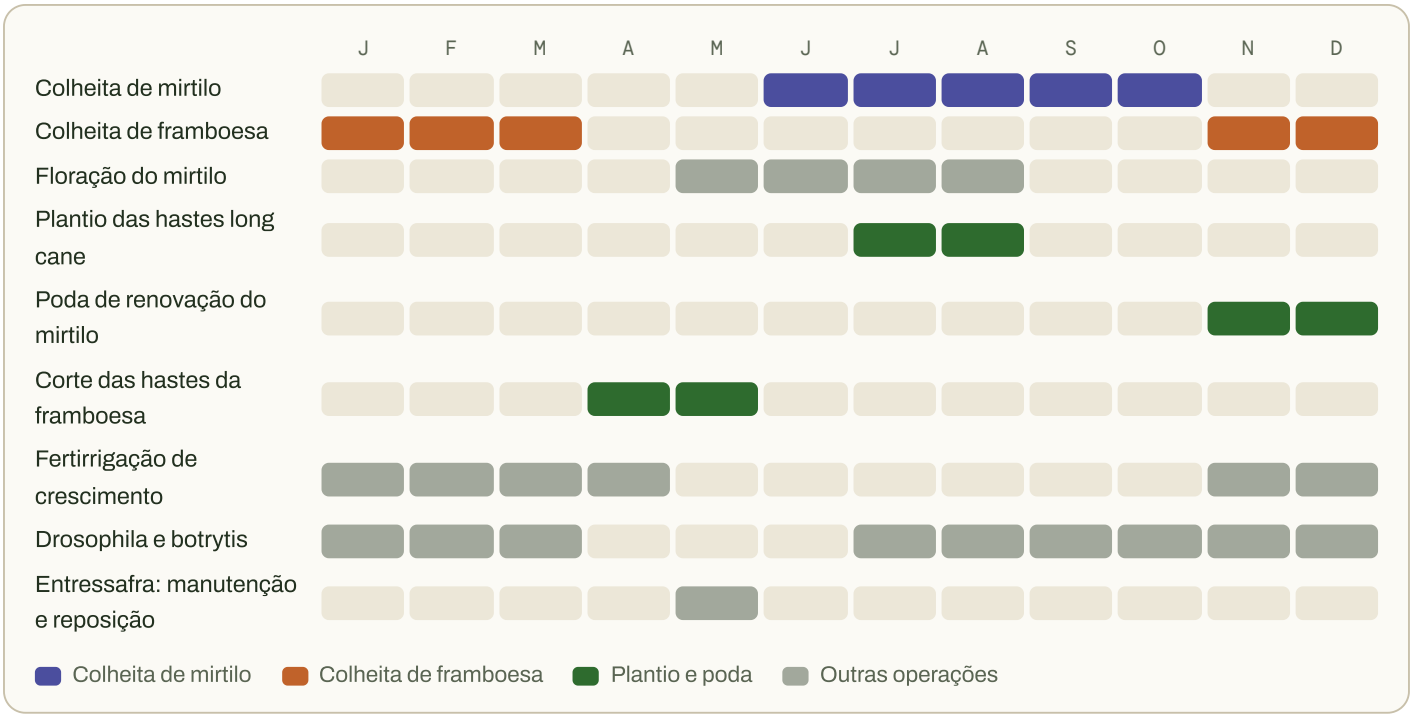
INVESTIMENTO TOTAL	RECEITA NA MATURIDADE	EBITDA NA MATURIDADE	PAYBACK · TIR 10 ANOS
R$ 795 mil	**R$ 1,98 mi/ano**	**R$ 1,21 mi/ano**	**ano 2 · 78,5%**
mirtilo 315 mil + framboesa 317 mil + comum 163 mil + giro 0 mil	23,4 t de mirtilo e 13,0 t de framboesa, a partir do ano 4	margem de 61,5% · custo R$ 20,91/kg	0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, sem financiamento

Leitura direta. Com 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, o investimento é de R$ 794.814 e a receita na maturidade chega a R$ 1.976.000 por ano, sendo R$ 936.000 do mirtilo e R$ 1.040.000 da framboesa. O EBITDA fica em R$ 1.214.751 por ano, com payback no **ano 2** e TIR de 78,5%.

A framboesa melhora o retorno do conjunto. O mirtilo sozinho, carregando toda a infraestrutura, daria TIR de 42,3%. Com a framboesa junto, 78,5%, +36,2 pontos. O que ela acrescenta é R$ 1.040.000 de receita e R$ 645.104 de EBITDA por ano, sobre R$ 317.025 de capital adicional. Em troca, dobra o número de decisões técnicas e concentra nela quase toda a incerteza do plano: os números de framboesa vêm da Polônia e de Portugal, e a tabela de sensibilidade mostra o resultado oscilando entre 27,0% e 136,5% conforme preço e produtividade.

01 Por que as duas juntas

O argumento central não é agronômico, é de ocupação. Sozinho, o mirtilo colhe cinco meses por ano e deixa a câmara fria, o galpão, a equipe e a rota de entrega parados nos outros sete. A framboesa remontante colhe justamente nessa janela vazia.



O QUE AS DUAS DIVIDEM

- Câmara fria de 4 × 4 × 4 m e os equipamentos de classificação e embalagem.
- Equipe fixa de 3 pessoas, ocupada o ano inteiro em vez de cinco meses.
- Pulverizador, carrinhos, caixas, ferramentas e a rota de entrega refrigerada.
- Energia, água, administração, contabilidade, seguro e consultoria agronômica.

O QUE É EXCLUSIVO DE CADA UMA

- **Mirtilo:** sacos de 30 L, substrato de casca de pinus, ráfia de solo e a muda que fica no campo por mais de dez anos.
- **Framboesa:** calha contínua, espaldeira com dois arames, substrato de fibra de coco e a haste long cane, que pode ter de ser recomprada a cada safra.
- O mirtilo fica sob macrotúnel a R$ 20/m²; a framboesa exige estufa fechada a R$ 24/m². Cada uma tem o próprio conjunto de fertirrigação, porque a nutrição e o pH são diferentes.

O risco está todo do lado da framboesa. O mirtilo tem preço de referência na CEAGESP, curva de produção informada por produtor em atividade e um sistema já definido. A framboesa não tem cotação pública no Brasil, não tem estudo de custo nacional, e os ensaios brasileiros rendem de 3,4 a 7 t/ha contra as 15 a 30 t/ha dos túneis poloneses. Os números de framboesa deste plano vêm da Polônia e de Portugal, convertidos, e são hipóteses a validar.

02 Os dois sistemas

ITEM	MIRTILO	FRAMBOESA
Área	0,5 ha	0,5 ha
Entre eixos dos canteiros	3,00 m	3,00 m
Linhas por canteiro	2 (dupla)	2 (dupla)
Recipiente	saco de 30 L	calha de 31 L/m
Plantas	5.200	8.776 vasos
Hastes conduzidas	—	26.329
Substrato	156 m³	95 m³
Espaldeira	não	sim, 3.069 m
Primeira colheita	ano 1, parcial	ano 1, na mesma safra do plantio
Produção madura	23,4 t	13,0 t
Janela de colheita	junho a outubro	novembro a março
Quem colhe	equipe fixa	diarista de safra

A framboesa cabe em menos espaço por planta e usa 62,0% do substrato por área do mirtilo: 31 litros por metro de calha, 2 calhas em canteiros de 3,0 m entre eixos, contra 30 litros por saco a cada 60 cm em linha dupla. Em compensação exige espaldeira, que o mirtilo dispensa.

Mirtilo: o que já está definido

Linha dupla em canteiros de 1,0 m com corredores de 2,0 m, sacos de cultivo de 30 L com substrato de casca de pinus, fibra de coco e turfa, dois tubos gotejadores por canteiro e ráfia de solo apenas sob os canteiros. Produção de 1,0 kg por planta no ano 1, 1,5 no ano 2, 2,5 no ano 3 e 4,5 kg a partir do ano 4. Colheita feita pela equipe fixa.

Framboesa: o sistema polonês adaptado

Calha contínua apoiada no chão, em trechos de 24 m separados por vãos de 1 m. Como no mirtilo, o plantio é em linha dupla: 2 calhas por canteiro de 1,0 m, com corredor de 2,0 m, o que dá 3,0 m entre eixos de canteiro e 6.137 m de calha por hectare. Um pé a cada 35 cm com 3 hastes cada, ou seja 8,6 hastes por metro linear. Espaldeira simples alta: poste de madeira de 2 m enterrado 50 cm, a cada 5 a 6 m, com dois arames galvanizados a 70 e 130 cm.

A muda é do tipo **long cane**: haste formada em vaso, desfolhada no outono e guardada em câmara fria até o plantio. É essa câmara fria que fornece o frio que São Carlos não tem, e é o que torna a cultura possível aqui. A haste frutifica na mesma safra em que é plantada, então não há os três anos de espera do mirtilo.

▸ Simulador

Parâmetros do projeto

Os campos de framboesa marcados como hipótese não têm fonte brasileira. As alterações ficam salvas neste navegador.

COMPARTILHADO

Câmara fria 4 × 4 × 4 m R$, revestimento e refrigeração	60000
Obra civil da câmara R$	30000
Equipamentos de packing R$, mesa, balanças, seladora	13000
Equipamentos de campo R$, pulverizador, carrinhos, caixas	35000
Elétrica, projeto e licenças R$	25000
Equipe fixa pessoas, o ano todo	3
Custo anual por pessoa R$, com encargos	45000
Administração, contabilidade, seguro R$/ano	40000
Consultoria agronômica R$/ano	10000
Energia e água R$/ano	12000
Frete refrigerado R$ por kg	1.5
Comissão, perdas e Funrural % da receita	9.5
Taxa de desconto do VPL % ao ano	12

MIRTILO

Área plantada hectares	0.5
Área sob macrotúnel hectares	0.5
Corredor entre canteiros metros	2
Largura do canteiro metros, linha dupla	1
Entre sacos na linha metros	0.6
Plantas calculado	5.200
Preço da muda R$	20
Preço do saco de 30 L R$	3.5
Substrato R$ por m^3	367
Macrotúnel R$ por m^2 coberto	20
Fertirrigação R$ por hectare	55000
Produção ano 1 kg por planta	1
Produção ano 2 kg por planta	1.5
Produção ano 3 kg por planta	2.5
Produção madura kg por planta, ano 4+	4.5
Preço de venda R$ por kg	40
Embalagem R$ por kg	0.27

FRAMBOESA

Área plantada hectares	0.5
Área sob estufa hectares	0.5
Corredor entre canteiros metros	2
Largura do canteiro metros, linha dupla	1
Calhas por canteiro unidades	2
Comprimento do trecho de calha metros	24
Vão entre trechos metros, barreira sanitária	1
Calha metros, calculado	3.069 m
Vasos por metro de calha unidades · um pé a cada 35 cm	2.86
Hastes por vaso unidades	3
Hastes calculado	26.329
Preço da haste long cane R$ por muda, informado	6
Safras por haste 1 = recompra todo ano · hipótese	1
Calha de plantio R$ por metro	36
Substrato na calha litros por metro	31
Substrato R$ por m³, coco e perlita	400
Espaldeira R$ por hectare	42000
Estufa R$ por m² coberto	24
Fertirrigação R$ por hectare	55000
Produção ano 1 t por hectare · hipótese	17
Produção madura t por hectare, ano 2+ · hipótese	26
Preço de venda R$ por kg · hipótese, base Polônia	80
Embalagem R$ por kg	0.4
Colheita por diarista R$ por kg · a equipe fixa não dá conta	5
Rendimento de colheita kg por pessoa por hora	4.5

Investimento **R$ 794.814** Receita madura **R$ 1.976.000** EBITDA maduro **R$ 1.214.751/ano** Payback **ano 2**

TIR **78,5%**

03 Investimento

Bloco compartilhado

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Câmara fria 4 × 4 × 4 m	Revestimento interno, painéis e refrigeração a 0 a 2 °C	60.000
Obra civil da câmara	Base, alvenaria e cobertura	30.000
Equipamentos de campo	Pulverizador, carrinhos de colheita, caixas e ferramentas	35.000
Elétrica, projeto e licenças	Ramal, quadro, projeto executivo, ART e outorga	25.000
Equipamentos de packing	Mesa de classificação, balanças, seladora	13.000
Total compartilhado	**Serve às duas culturas**	**163.000**

Mirtilo

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Mudas	5.200 un × R$ 20,00 + 3% de replantio	107.120
Macrotúnel	5.000 m² × R$ 20,00/m²	100.000
Substrato	156 m³ × R$ 367/m³ (casca de pinus, coco e turfa)	57.252
Fertirrigação	R$ 55.000/ha × 0,5 ha: cabeçal, bomba, filtros, injetoras, tanques, linhas e gotejadores	27.500
Sacos de cultivo 30 L	5.200 × R$ 3,50	18.200
Ráfia de solo	1.572 m² só sob os canteiros × R$ 3,00	4.717
Total do mirtilo	**R$ 629.578 por hectare**	**314.789**

Framboesa

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Estufa	5.000 m² × R$ 24,00/m²	120.000
Calha de plantio	3.069 m × R$ 36,00/m, em 138 trechos	110.473
Substrato	95 m³ × R$ 400/m³ (fibra de coco e perlita)	38.052
Fertirrigação	R$ 55.000/ha × 0,5 ha: cabeçal, bomba, filtros, injetoras, tanques, linhas e gotejadores	27.500
Espaldeira	R$ 42.000/ha × 0,5 ha: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, arames a 70 e 130 cm	21.000
Total da framboesa	**As hastes entram como custo anual, não como investimento**	**317.025**

Resumo

BLOCO	OBSERVAÇÃO	R$
Compartilhado	Câmara fria, packing, equipamentos, elétrica	163.000
Mirtilo	0,5 ha	314.789
Framboesa	0,5 ha	317.025
Capital de giro	Cobre o caixa negativo dos primeiros anos	0
Investimento total	**1,0 ha**	**794.814**

A haste long cane está lançada como custo anual de R$ 157.974, porque a hipótese adotada é de recompra a cada safra. Se o viveiro confirmar que o vaso fica para a safra seguinte, mude o campo de safras por haste no simulador e esse valor migra para o investimento.

Por hectare instalado: R$ 629.578 no mirtilo contra R$ 949.997 na framboesa contando a haste, ou R$ 634.049 sem ela. A framboesa é a cultura mais cara por hectare quando a haste é comprada todo ano, embora a tabela acima a mostre mais barata: a haste está lançada no custo e não no investimento.

A calha custa R$ 36,00 por metro contra R$ 3,50 por saco de 30 L. Um saco por metro linear daria praticamente o mesmo volume de substrato por R$ 10.740 no lugar de R$ 110.473, uma diferença de R$ 99.732. A calha paga essa diferença em drenagem corrida, altura uniforme e vida útil maior; vale pedir os dois orçamentos.

Conferência de ordem de grandeza: 26 t/ha em 6.137 m de calha por hectare, com um pé a cada 35 cm e 3 hastes por pé, dá 8,6 hastes por metro e 0,49 kg por haste. A faixa polonesa de long cane é de 0,5 a 1,0 kg por haste: o número precisa cair dentro dela para a produtividade adotada fazer sentido.

04 Custos operacionais na maturidade

Ano 4 em diante, com 23,4 t de mirtilo e 13,0 t de framboesa. Os custos compartilhados aparecem rateados pela receita de cada cultura.

ITEM	BASE	MIRTILO	FRAMBOESA	TOTAL
Comissão, perdas e Funrural	9,5% da receita	88.920	98.800	187.720
Hastes long cane (recompra anual)	26.329 × R$ 6,00	–	157.974	157.974
Equipe fixa	3 pessoa(s) × R$ 45.000/ano com encargos; colhe o mirtilo (rateado pela receita)	63.947	71.053	135.000
Colheita por diarista	R$ 5,00/kg, só framboesa	–	65.000	65.000
Frete refrigerado	R$ 1,50/kg	35.100	19.500	54.600
Administração, contabilidade e seguro	(rateado pela receita)	18.947	21.053	40.000
Manutenção, filme e calha	Filme a cada 4 anos, calha a cada 10	–	27.422	27.422
Manutenção, filme e sacos	Filme a cada 4 anos, sacos a cada 5	20.015	–	20.015
Fertirrigação: nutrientes e ácido	R$ 30 mil/ha × 0,5 ha	15.000	–	15.000
Fertirrigação: nutrientes e ácido	R$ 30 mil/ha × 0,5 ha	–	15.000	15.000
Energia elétrica e água	Bombeamento e câmara fria (rateado pela receita)	5.684	6.316	12.000
Embalagem	R$ 0,27/kg no mirtilo, R$ 0,40/kg na framboesa	6.318	5.200	11.518
Consultoria agronômica	R$ 5 mil por semestre (rateado pela receita)	4.737	5.263	10.000
Defensivos e controle biológico	R$ 12 mil/ha × 0,5 ha: ferrugem e botrytis	–	6.000	6.000
Defensivos e controle biológico	R$ 8 mil/ha × 0,5 ha	4.000	–	4.000
Custo operacional total	**36.400 kg**	262.669	498.580	761.249

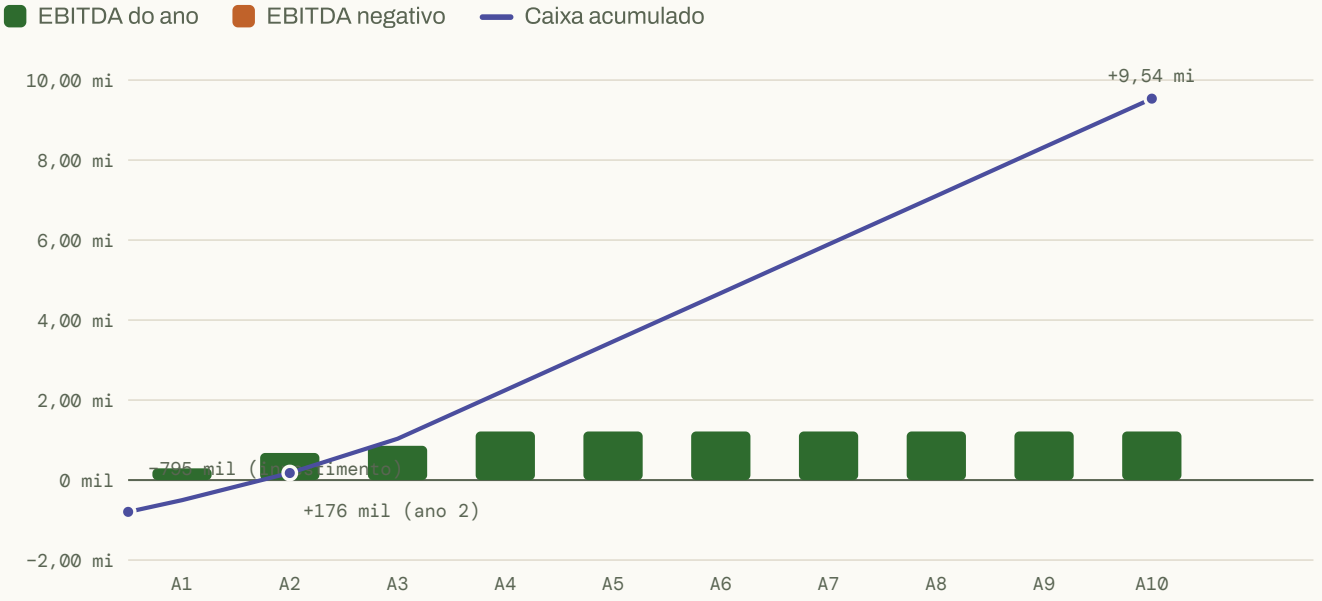
Custo por quilo: **R$ 11,23** no mirtilo e **R$ 38,35** na framboesa, contra preços de venda de R$ 40 e R$ 80. A colheita da framboesa exige 2.889 horas na safra, o que dá cerca de **5 diaristas** durante as 14 semanas, a 4,5 kg por pessoa por hora. A equipe fixa de 3 pessoas dá conta do mirtilo, mas não da framboesa.

05 Projeção de dez anos

ANO	MIRTILO (T)	FRAMBOESA (T)	RECEITA	CUSTO	EBITDA	CAIXA ACUMULADO
Ano 1	5,2	8,5	888.000	594.625	293.375	-501.439
Ano 2	7,8	13,0	1.352.000	674.357	677.643	**176.204**
Ano 3	13,0	13,0	1.560.000	703.321	856.679	1.032.883
Ano 4	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	2.247.633
Ano 5	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	3.462.384
Ano 6	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	4.677.135
Ano 7	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	5.891.885
Ano 8	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	7.106.636
Ano 9	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	8.321.387
Ano 10	23,4	13,0	1.976.000	761.249	1.214.751	9.536.137

Caixa acumulado parte de –R$ 794.814. Sem imposto de renda e sem juros. Preços fixos de R$ 40/kg no mirtilo e R$ 80/kg na framboesa, em reais correntes.

Resultado anual e caixa acumulado



O caixa acumulado cruza o zero no ano 2. Passe o mouse sobre as barras.

Quanto cada cultura contribui

CENÁRIO	INVESTIMENTO	RECEITA MADURA	EBITDA MADURO	TIR 10 ANOS	PAYBACK
As duas juntas · 0,5 + 0,5 ha	794.814	1.976.000	1.214.751	78,5%	ano 2
Só mirtilo, 0,5 ha	534.768	936.000	569.647	42,3%	ano 4
Só framboesa, 0,5 ha	480.025	1.040.000	448.104	68,0%	ano 2

Nos três casos a infraestrutura compartilhada é a mesma, porque a câmara fria e o galpão são indivisíveis. É isso que faz a cultura isolada carregar sozinha um custo que, no conjunto, se divide entre duas safras.

06 Sensibilidade da framboesa

A framboesa carrega quase toda a incerteza do plano. A tabela cruza as duas hipóteses mais frágeis: o preço de venda e a produtividade. O mirtilo fica fixo nos parâmetros oficiais.

PREÇO DA FRAMBOESA	10 T/HA	15 T/HA	20 T/HA	26 T/HA	35 T/HA
R$ 40/kg	27,0%	31,9%	36,6%	41,9%	49,5%
R$ 60/kg	36,9%	44,6%	51,9%	60,0%	71,4%
R$ 80/kg	47,6%	58,1%	67,8%	**78,5%**	93,2%
R$ 100/kg	59,3%	72,5%	84,4%	97,4%	114,9%
R$ 120/kg	72,1%	87,7%	101,6%	116,6%	136,5%

TIR do projeto inteiro em dez anos. Verde: acima da taxa de desconto. Laranja: não recupera o capital.

No pior canto da tabela, R$ 40/kg e 10 t/ha, o projeto inteiro cai para 27,0%. O mirtilo sozinho entrega 42,3%. Ou seja: se a framboesa decepcionar nas duas frentes, ela destrói valor em vez de criar. É por isso que o talhão piloto vem antes da área inteira.

07 Riscos

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Haste long cane precisa ser recomprada a cada safra	Alto. Vira custo anual de R$ 157.974 em vez de investimento único	Confirmar com o viveiro antes de qualquer compromisso; avaliar produzir a própria haste em vaso, usando a câmara fria do projeto para o período de frio
Produtividade da framboesa fica nos 3,4 a 7 t/ha dos ensaios brasileiros	Alto. Abaixo de 10 t/ha o bloco da framboesa não se paga	Plantar primeiro um talhão piloto; escolher cultivar remontante tolerante a calor; confirmar resultados com a Epamig de Maria da Fé
Linha dupla fecha um muro de folhagem de 1,0 m de largura por cerca de 1,6 m de altura a cada 3,0 m	Médio a alto. A haste interna recebe menos luz, e o ar circula pior, o que favorece botrytis	A prática polonesa usa linha simples justamente por isso. Se a linha dupla for mantida, abrir o canteiro ao máximo, orientar as fileiras norte-sul e reforçar a ventilação da estufa; medir a produção por haste separando linha externa de interna no talhão piloto
Os R$ 80/kg não têm série pública que os confirme nem garantia de se sustentarem com volume	Alto. É o parâmetro de maior alavancagem do plano, e hoje o Brasil tem pouca oferta: parte do preço é escassez	Fechar preço por contrato com distribuidor antes de plantar e cotar o congelado como piso de segurança; entrar escalonado em vez de despejar a safra inteira de uma vez
Vida de prateleira de 2 a 5 dias	Médio. Limita o raio de venda e não perdoa atraso	Colheita de manhã, câmara fria em até duas horas, entrega no mesmo dia; São Paulo a 230 km é viável, mas sem folga
Doença de raiz corre a calha contínua	Médio	Trechos de 24 m separados por vão de 1 m, cada um com dreno próprio e solo seco no vão
Pico de colheita das duas culturas se sobrepõe	Médio. Outubro e novembro podem coincidir	Escalonar o plantio das hastes long cane, que saem da câmara fria em datas diferentes, para empurrar a framboesa para dezembro
Ferrugem na framboesa, com poucos produtos registrados no Brasil	Médio	Cultivar menos suscetível, cobertura plástica, retirada de ramos doentes; consultar o Agrofit antes de contar com qualquer fungicida

08 O que confirmar antes de plantar framboesa

1. **Viveiro de long cane.** Preço por haste, se é compra anual ou se o vaso fica para a safra seguinte, e se entregam haste já com frio acumulado. Começar pela Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, que produz muda micropropagada de framboeseira.

2. **Epamig de Maria da Fé.** Os resultados numéricos do teste com Heritage em vaso, em casa de vegetação, sem frio e com picos de 40 °C. É a evidência mais próxima do clima de São Carlos.
3. **Preço ao produtor.** Um distribuidor de berries em São Paulo e um congelador. Sem esse número o bloco da framboesa é hipótese.
4. **Cultivar.** Remontante tolerante a calor. Kweli e Enrosadira são usadas em clima mediterrâneo e no México; Polka e Polana são polonesas e sem dado de comportamento em calor.
5. **Orçamento da espaldeira** com fornecedor local, no padrão polonês: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, dois arames a 70 e 130 cm.
6. **Análise de água.** Vale para as duas culturas e continua sendo a primeira despesa do projeto.

09 Fontes

- **Mirtilo:** parâmetros oficiais do projeto, definidos pela Plantfort a partir de produtor em atividade visitado em 10 de setembro de 2026. Preços da CEAGESP para referência de mercado.
- **Framboesa, espaçamento, espaldeira e long cane:** prática polonesa. Entrelinha de 2,5 a 3,0 m, 0,3 a 0,5 m na linha, 6.000 a 8.000 plantas por hectare em túnel; poste de 2 m a cada 5 a 6 m com arames a 70 e 130 cm; espaldeira de 23.000 a 36.000 zł por hectare; haste long cane de 4 a 8 zł, ou R$ 5,70 a R$ 11,40 convertidos. O plano usa R$ 6,00 por muda, informado pela Plantfort, que cai na borda de baixo dessa faixa. Produção de muda em vaso de 1,8 a 2 L com coco, desfolha no outono e câmara fria até a primavera.
- **Framboesa, produtividade:** túnel polonês de 15 a 30 t/ha, com limiar de viabilidade de 10 a 15 t/ha; ensaios brasileiros de 3,4 a 7 t/ha (Incaper, Lavras).
- **Framboesa, preço:** R$ 80/kg no produtor, informado pela Plantfort como referência comercial. Para contexto: atacado de Varsóvia a 30 a 40 zł/kg em 2025, ou R$ 43 a R$ 57 convertidos; varejo brasileiro a R$ 310 a 410/kg em bandejas de 80 g, o que põe os R$ 80 em 20 a 26% do preço de prateleira. Não há série pública brasileira que confirme.
- **Framboesa, colheita:** 4,5 a 5 kg por pessoa por hora na fruta de mesa; a colheita responde por 40 a 50% do preço de venda na Polônia.
- Conversão adotada: R$ 1,43 por zloty. Toda a pesquisa de framboesa veio de resumos de busca, sem leitura das fontes originais, porque o acesso direto a páginas esteve bloqueado.
